

Cours N°: 9

Les fonctions



Diapo 9 Fonctions



Dans Python, une **fonction** est comme un sous-programme pour lequel on rentre 0, un ou plusieurs paramètres et qui peut faire une action, ou retourner une ou plusieurs valeurs.



Diapo 9 Fonctions

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Python	syntaxe
<pre>def fonction_somme(x1,x2): somme=x1+x2 return somme</pre>	<pre>def nom de la fonction (paramètre 1 , paramètre 2 , ...) : instruction(s) return ce que retourne la fonction</pre>

Remarques

- Concernant le nom de la fonction, on n'a pas le droit aux espaces :

nomdelafonction

OUI

nom_de_la_fonction

OUI

nom de ~~la~~ fonction

NON

- La commande **return** stoppe l'exécution de la fonction. Toutes les lignes de codes qui suivent avec l'indentation ne sont pas lues.

- Toutes les variables créées dans le corps de la fonction sont des variables locales.

```
y=1  
def f(x):  
    x=2  
    y=0  
    return x,y
```

dans la console

```
>>> f(5)  
(2, 0)  
>>> y  
1
```

Diapo 9 Fonctions

PRINT ou RETURN ? 1/2

Au premier abord, ces 2 programmes semblent donner la même chose :

```
def fonction_avec_return(x):  
    x=x+1  
    return x
```

dans la console

```
>>> fonction_avec_return(4)  
5
```

```
def fonction_avec_print(x):  
    x=x+1  
    print(x)
```

dans la console

```
>>> fonction_avec_print(4)  
5
```

Cependant...

dans la console

```
>>> 10*fonction_avec_return(4)  
50
```

dans la console

```
>>> 10*fonction_avec_print(4)  
MESSAGE D'ERREUR
```

En effet, avec « print », ce qui est affiché n'est pas considéré comme un nombre par Python, contrairement avec « return ».

Diapo 9 Fonctions

PRINT ou RETURN ? 2/2

CONCLUSION

Si on doit utiliser la sortie d'un sous-programme dans de nouveaux calculs, il faut donc utiliser « return », mais si ce n'est pas le cas, on peut aussi utiliser « print ».

Pour aller plus loin, on peut demander à Python le type de ce qui est affiché :

dans la console

```
>>> type(fonction_avec_return(4))  
<class 'int'>
```

Dans ce cas Python considère « 5 » comme un nombre entier (« integer »).

dans la console

```
>>> type(fonction_avec_print(4))  
5  
<class 'NoneType'>
```

Dans ce cas Python considère « 5 » comme un objet sans étiquette.

Diapo 9 Fonctions

Que va afficher la console dans chaque cas ?

```
def f(x):  
    y=3*x+1  
    return y
```

dans la console

```
>>> f(2)  
...
```

dans la console

```
>>> f(0)  
...
```

dans la console

```
>>> f(0.)  
...
```

Diapo 9 Fonctions

Que va afficher la console dans chaque cas ?

```
def f(x):  
    y=3*x+1  
    return y
```

dans la console

```
>>> f(2)
```

7

dans la console

```
>>> f(0)
```

1

dans la console

```
>>> f(0.)
```

1.0

réponse

calculs effectués

$$f(2) = 3 \times 2 + 1$$

$$f(2) = 6 + 1$$

$$f(2) = 7$$

$$f(0) = 3 \times 0 + 1$$

$$f(0) = 0 + 1$$

$$f(0) = 1$$

« 0. » est considéré comme un réel,
il en ressort donc un réel (« 1. »).

Diapo 9 Fonctions

Que va afficher la console dans chaque cas ?

```
def f(x,y,z):  
    x=x+1  
    y=2  
    z=x+y  
    return x,y,z
```

dans la console

```
>>> f(0,1,2)  
...
```

```
def f(x,y,z):  
    z=x+y  
    x=x+1  
    y=2  
    return x,y,z
```

dans la console

```
>>> f(0,1,2)  
...
```


Diapo 9 Fonctions

Que va afficher la console dans chaque cas ?

```
def f(x,y,z):  
    x=x+1  
    y=2  
    z=x+y  
    return x,y,z
```

dans la console

```
>>> f(0,1,2)  
(1, 2, 3)
```

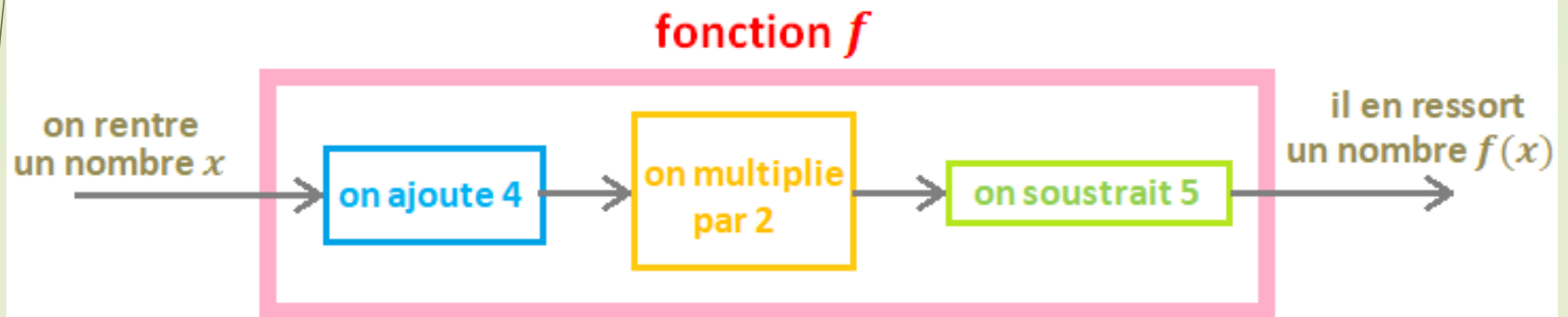
```
def f(x,y,z):  
    z=x+y  
    x=x+1  
    y=2  
    return x,y,z
```

dans la console

```
>>> f(0,1,2)  
(1, 2, 1)
```

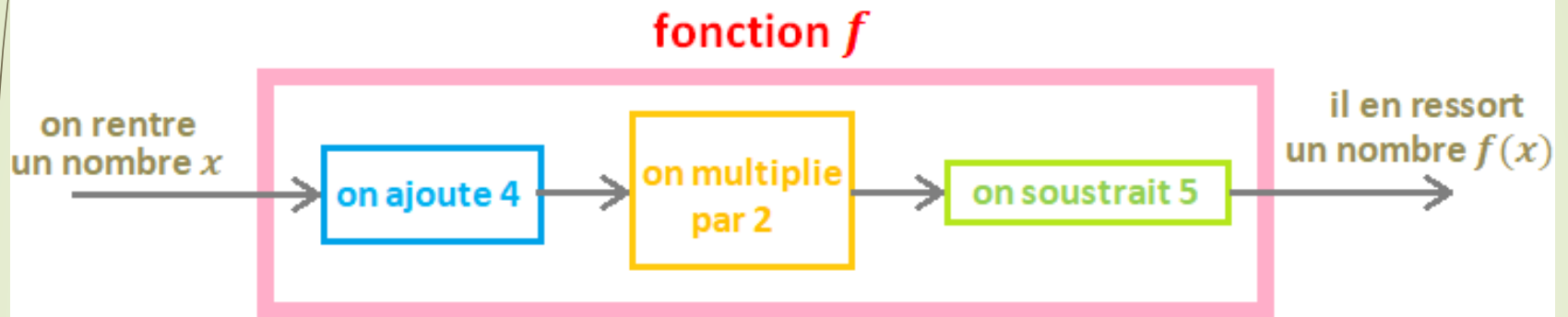
Diapo 9 Fonctions

Créer sous Python la fonction f schématisée ainsi :



Diapo 9 Fonctions

Créer sous Python la fonction f schématisée ainsi :



réponses possibles

```
def f(x):  
    x=x+4  
    x=x*2  
    x=x-5  
    return x
```

```
def f(x):  
    x=(x+4)*2-5  
    return x
```

Diapo 9 Fonctions

Traduire le bloc « fonction f » suivant de Scratch à Python :



Diapo 9 Fonctions

Traduire le bloc « fonction f » suivant de Scratch à Python :



réponse

```
def f(x,y):  
    x=x+60  
    y=y+30  
    return x,y
```

Diapo 9 Fonctions

Créer sous Python une fonction « vitesse » de paramètres « d » (pour « distance ») et « t » (pour « temps ») qui renvoie la vitesse en km/h lorsque l'on rentre une distance en km et un temps en h.

Diapo 9 Fonctions

Créer sous Python une fonction « vitesse » de paramètres « d » (pour « distance ») et « t » (pour « temps ») qui renvoie la vitesse en km/h lorsque l'on rentre une distance en km et un temps en h.

réponse

```
def vitesse(d,t):  
    v=d/t  
    return v
```

Modifier ce programme pour qu'il renvoie la vitesse en m/s lorsque l'on rentre une distance en km et un temps en h.

Diapo 9 Fonctions

Créer sous Python une fonction « vitesse » de paramètres « d » (pour « distance ») et « t » (pour « temps ») qui renvoie la vitesse en km/h lorsque l'on rentre une distance en km et un temps en h.

réponse

```
def vitesse(d,t):  
    v=d/t  
    return v
```

Modifier ce programme pour qu'il renvoie la vitesse en m/s lorsque l'on rentre une distance en km et un temps en h.

réponse

```
def vitesse(d,t):  
    d=d*1000  
    t=t*3600  
    v=d/t  
    return v
```